중2-2 누적테스트 상 07회 분석표

중2-2 수학 · ③ 삼각형의 외심 ~ ⑪ 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	중상 · 상 비율
20문항	11문항 · 55.00점	9문항 · 45.00점	20문항 (100%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음	$\triangle ABD \equiv \triangle ACE$, $\triangle ACD \sim \triangle ECF$	상	5.00*	②
2	서술형	삼각형의 외심	세 점에서 같은 거리 → 외심	상	5.00*	한라산의 위치를 점 A, 돌하르방의 위치를 점 C, 감귤나무의 위치를 점 B라 하면, $\triangle ABC$의 세 꼭짓점에서 같은 거리에 있는 점은 외심이다. 외심은 세 변의 수직이등분선의 교점이므로 두 변의 수직이등분선을 그어 만나는 점에 집을 지으면 된다.
3	서술형	평행사변형이 되는 조건과 넓이	$\overline{AD} : \overline{BC} = \overline{FD} : \overline{BF} = 1 : 2$	중상	5.00*	30
4	서술형	직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴	$\angle DFC = \angle BFE = \angle BEF = \angle DCF$	상	5.00*	40
5	선택형	여러 가지 사각형 사이의 관계	각 화살표의 추가 조건	중상	5.00*	⑤
6	선택형	여러 가지 사각형 사이의 관계	겹친 부분은 항상 정사각형 넓이의 $\frac{1}{4}$	중상	5.00*	③
7	선택형	여러 가지 사각형 사이의 관계	접은 각과 엇각으로 이등변삼각형 $\triangle PEF$, $\triangle QGH$	중상	5.00*	①
8	선택형	평행선과 넓이	$\overline{AB} \parallel \overline{PC}$이므로 $\triangle ABP = \triangle ABC$	중상	5.00*	①
9	선택형	평행선과 넓이	$\overline{AM}$의 연장선으로 삼각형을 만든다	상	5.00*	③
10	선택형	평행선과 넓이	$\triangle FBD \sim \triangle DCE$ (AA)	상	5.00*	③
11	선택형	닮은 도형과 그 성질	항상 닮은 도형인지 판단	중상	5.00*	④
12	선택형	닮은 도형과 그 성질	모양이 하나로 정해지는 도형	중상	5.00*	③
13	선택형	닮은 도형과 그 성질	닮음비 $1:2$이면 부피비 $1:8$	중상	5.00*	⑤
14	선택형	닮은 도형과 그 성질	오른쪽으로 한 변만큼 가면 높이가 $\frac{3}{4}$배만큼 증가	상	5.00*	⑤
15	서술형	닮은 도형과 그 성질	닮음비 $2:3$이면 부피비 $8:27$	상	5.00*	399mL
16	서술형	닮은 도형과 그 성질	높이의 $\frac{1}{3}$이면 반지름도 $\frac{1}{3}$	상	5.00*	25π
17	서술형	삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음	$\triangle ABD \sim \triangle CBA$	중상	5.00*	$\overline{CD} = 16\text{cm}$
18	서술형	삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음	$\triangle ADE \sim \triangle ABC$	중상	5.00*	$\overline{CD} = 3$
19	서술형	삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음	$\triangle AED \equiv \triangle ACD$	중상	5.00*	(1) $\triangle AED \equiv \triangle ACD$ (RHS 합동) (2) 18cm
20	서술형	삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음	빗변의 중점과 직각삼각형의 닮음	상	5.00*	$\frac{4}{3}$

단원별 배점

삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음	5문항 25.0점
삼각형의 외심	1문항 5.0점
평행사변형이 되는 조건과 넓이	1문항 5.0점
직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴	1문항 5.0점
여러 가지 사각형 사이의 관계	3문항 15.0점
평행선과 넓이	3문항 15.0점
닮은 도형과 그 성질	6문항 30.0점

난이도별 배점

하	0문항 0.0점
중	0문항 0.0점
중상	11문항 55.0점
상	9문항 45.0점

출제 범위 ③ 삼각형의 외심 ~ ⑪ 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · 원본: 김병진 수학연구소 누적테스트(대구 기출 모음) · 배점은 원본에 없어 문항당 5점으로 표시했다(*).

단원 구성 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 5문항, 삼각형의 외심 1문항, 평행사변형이 되는 조건과 넓이 1문항, 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 1문항, 여러 가지 사각형 사이의 관계 3문항, 평행선과 넓이 3문항, 닮은 도형과 그 성질 6문항

검토 메모 5번: 원본 문제 위의 '기호 | 조건' 빈 표는 인쇄 잔여물로 보여 뺐음 / 9번: 원본 문제의 '±=7cm'는 '$\overline{PM}$ = 7cm'의 오타로 보여 바로잡음 / 19번: 원본 정답에 (1)의 답이 없어 보충